

○ 원의 성질 — 미니 시험지

특강 총정리 10문

이름 _____ 날짜 ____ / ____

1. 반지름이 5인 원의 중심에서 4만큼 떨어진 현의 길이를 구하시오.

답 _____

2. 반원의 지름을 AB 라 하고 원 위의 점을 C 라 할 때 $\angle ACB$ 는 직각이에요. $\angle ABC = 40^\circ$ 일 때 $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오. ($^\circ$)

답 _____

3. 반지름이 8인 원의 중심에서 10만큼 떨어진 점 P 에서 이 원에 접선을 그었어요. 접선의 길이(P 에서 접점까지의 거리)를 구하시오.

답 _____

4. 원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 95^\circ$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오. ($^\circ$)

답 _____

5. 반지름이 17인 원의 중심에서 8만큼 떨어진 현의 길이를 구하시오.

답 _____

6. 반원의 지름을 AB 라 하고 원 위의 점을 C 라 할 때 $\angle ACB$ 는 직각이에요. $\angle ABC = 30^\circ$ 일 때 $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오. ($^\circ$)

답 _____

7. 반지름이 12인 원의 중심에서 13만큼 떨어진 점 P 에서 이 원에 접선을 그었어요. 접선의 길이(P 에서 접점까지의 거리)를 구하시오.

답 _____

8. 원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 105^\circ$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오. ($^\circ$)

답 _____

9. 반지름이 26인 원의 중심에서 10만큼 떨어진 현의 길이를 구하시오.

답 _____

10. 한 호에 대한 원주각의 크기가 70° 일 때, 같은 호에 대한 중심각의 크기를 구하시오. ($^\circ$)

답 _____

특강 페이지의 실전 총정리를 종이로 옮긴 시험지예요. 다 풀고 나서 뒷장 해답과 맞춰 봐요.

해답

1. 반지름이 5인 원의 중심에서 4만큼 떨어진 현의 길이를 구하시오.

답은 6 이에요. 중심에서 현에 수선을 내리면 직각삼각형이 생기고, 수선이 현을 이등분해요. 현의 절반을 h 라 하면 $4^2 + h^2 = 5^2$ 이므로 $h^2 = 25 - 16 = 9$ 이고 $h = 3$ 예요. 현의 길이는 그 두 배인 6이에요.

2. 반원의 지름을 AB 라 하고 원 위의 점을 C 라 할 때 $\angle ACB$ 는 직각이에요. $\angle ABC = 40^\circ$ 일 때 $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.

답은 50° 이에요. 지름 AB 를 바라보는 원주각 $\angle ACB$ 는 90° 예요. 삼각형의 세 각의 합이 180° 이므로 $\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$ 예요.

3. 반지름이 8인 원의 중심에서 10만큼 떨어진 점 P 에서 이 원에 접선을 그었어요. 접선의 길이(P 에서 접점까지의 거리)를 구하시오.

답은 6 이에요. 접선은 접점에서 반지름과 직각을 이뤄요. 그래서 중심·접점·P 가 직각삼각형을 이루고 중심까지의 거리 10 가 빗변이에요. 접선의 길이를 L 이라 하면 $8^2 + L^2 = 10^2$ 이므로 $L^2 = 100 - 64 = 36$ 이고 $L = 6$ 이에요.

4. 원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 95^\circ$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오.

답은 85° 이에요. 원에 내접하는 사각형에서 마주 보는 두 각의 합은 180° 예요. $\angle C = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$ 예요.

5. 반지름이 17인 원의 중심에서 8만큼 떨어진 현의 길이를 구하시오.

답은 30 이에요. 중심에서 현에 수선을 내리면 직각삼각형이 생기고, 수선이 현을 이등분해요. 현의 절반을 h 라 하면 $8^2 + h^2 = 17^2$ 이므로 $h^2 = 289 - 64 = 225$ 이고 $h = 15$ 예요. 현의 길이는 그 두 배인 30이에요.

6. 반원의 지름을 AB 라 하고 원 위의 점을 C 라 할 때 $\angle ACB$ 는 직각이에요. $\angle ABC = 30^\circ$ 일 때 $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.

답은 60° 이에요. 지름 AB 를 바라보는 원주각 $\angle ACB$ 는 90° 예요. 삼각형의 세 각의 합이 180° 이므로 $\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 예요.

7. 반지름이 12인 원의 중심에서 13만큼 떨어진 점 P 에서 이 원에 접선을 그었어요. 접선의 길이(P 에서 접점까지의 거리)를 구하시오.

답은 5 이에요. 접선은 접점에서 반지름과 직각을 이뤄요. 그래서 중심·접점·P 가 직각삼각형을 이루고 중심까지의 거리 13 가 빗변이에요. 접선의 길이를 L 이라 하면 $12^2 + L^2 = 13^2$ 이므로 $L^2 = 169 - 144 = 25$ 이고 $L = 5$ 예요.

8. 원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 105^\circ$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오.

답은 75° 이에요. 원에 내접하는 사각형에서 마주 보는 두 각의 합은 180° 예요. $\angle C = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$ 예요.

9. 반지름이 26인 원의 중심에서 10만큼 떨어진 현의 길이를 구하시오.

답은 48 이에요. 중심에서 현에 수선을 내리면 직각삼각형이 생기고, 수선이 현을 이등분해요. 현의 절반을 h 라 하면 $10^2 + h^2 = 26^2$ 이므로 $h^2 = 676 - 100 = 576$ 이고 $h = 24$ 예요. 현의 길이는 그 두 배인 48이에요.

10. 한 호에 대한 원주각의 크기가 70° 일 때, 같은 호에 대한 중심각의 크기를 구하시오.

답은 140° 이에요. 중심각은 원주각의 두 배예요. $70^\circ \times 2 = 140^\circ$ 예요.

틀린 문제는 특강의 그 자리로 돌아가 다시 봐요.